UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

Sesion 1: “Aplicaciones y casos de estudio de inteligencia artificial”.

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Alumno:

Castro Soriano Ronaldo Malcom

Profesor:

Ing. García Lara Javier.

Atlautla, Estado de México a 18 de octubre de 2026.

1. Salud: IA para apoyar la detección del cáncer de mama.

El ensayo MASAI, realizado en Suecia por investigadores vinculados a la Universidad de Lund, evaluó el uso de inteligencia artificial en el cribado de cáncer de mama mediante mamografías. El problema era reducir la carga de trabajo de los radiólogos sin comprometer la seguridad de la detección, comparando la lectura apoyada por IA con la lectura convencional realizada por dos radiólogos. El análisis publicado en 2023 incluyó 80.033 mujeres asignadas aleatoriamente a ambos grupos.

Se utilizó el sistema Transpara, versión 1.7.0, que asignaba a cada examen una puntuación de riesgo de malignidad del 1 al 10:

-Los exámenes con puntuación de 1 a 9 pasaban a una lectura radiológica.

-Los exámenes con puntuación de 10 pasaban a dos lecturas.

-Los radiólogos podían consultar las puntuaciones de riesgo; además, en los casos con puntuaciones de 8 a 10 recibían marcas de detección.

Por lo tanto, la IA no sustituyó al médico: ayudó a distribuir el trabajo y a señalar posibles hallazgos.

Rama de IA y técnicas empleadas:

-Rama: visión artificial y apoyo a decisiones clínicas.

-Técnicas: análisis automatizado de imágenes, clasificación del riesgo y detección asistida por computadora.

Impacto medible:

Indicador	Resultado
Carga lectura radiologia	Reduccion del 44,3%
Número de lecturas	46.345 con apoyo de IA frente a 83.231 con el procedimiento convencional.
Cánceres detectados por cada 1.000 participantes	6,1 con IA frente a 5,1 sin IA.
Tasa de falsos positivos	1,5% en ambos grupos.

Aunque se observaron aproximadamente un 20% más de cánceres detectados, la comparación de tasas obtuvo un valor de p=0,052p=0,052p=0,052; no debe presentarse como una superioridad estadística concluyente con el umbral convencional de 0,05. Tampoco demuestra por sí misma una reducción de la

mortalidad. El resultado más claro de este análisis fue la disminución de la carga de lectura manteniendo resultados de detección compatibles con la seguridad del procedimiento.

2. Industria: optimización de la refrigeración en centros de datos de Google.
En 2016, Google y DeepMind informaron sobre la aplicación de IA para reducir la energía utilizada en la refrigeración de centros de datos. El problema consiste en mantener los servidores dentro de condiciones operativas seguras sin consumir más energía de la necesaria. La dificultad aumenta porque bombas, equipos de enfriamiento, temperaturas y condiciones ambientales interactúan de forma compleja.
El equipo utilizó datos históricos procedentes de miles de sensores, entre ellos temperatura, potencia eléctrica, velocidades de bombas y parámetros de operación. Con estos datos, entrenó modelos capaces de predecir la eficiencia energética y evaluar recomendaciones de funcionamiento. Otros modelos anticipaban temperatura y presión durante la siguiente hora para comprobar que las recomendaciones respetaran los límites operativos.

Rama de IA y técnicas empleadas:

-Rama: aprendizaje automático predictivo.

-Técnicas: conjuntos de redes neuronales profundas y optimización bajo -restricciones operativas.

-Datos utilizados: registros históricos de sensores y variables de funcionamiento de los equipos

Impacto medible.

Google–DeepMind reportó una reducción de hasta el 40% en la energía utilizada para refrigeración. También informó una reducción del 15% en la sobrecarga energética asociada al indicador PUE, después de considerar pérdidas eléctricas y otras ineficiencias no relacionadas con refrigeración. El PUE relaciona la energía total del centro con la energía utilizada por los equipos.

Alcance y limitaciones.

El 40% corresponde al consumo de refrigeración, no al consumo eléctrico total del centro de datos. Además, la evidencia procede de un informe de la propia empresa, no de un ensayo independiente. La publicación no identifica la ubicación del centro evaluado; por eso, el país de aplicación se registra como “no especificado”, en lugar de inferirlo a partir de la empresa.

3. Movilidad: semáforos inteligentes SURTRAC en Pittsburgh.

SURTRAC es un sistema de control adaptativo de semáforos desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon. En 2012 se implementó un piloto en nueve intersecciones del barrio East Liberty, en Pittsburgh, Estados Unidos. Buscaba reducir la congestión provocada por planes semafóricos que no se ajustaban suficientemente a las variaciones reales del tráfico. Cada intersección funcionaba como un agente que recibía información de los vehículos, calculaba una programación de luces y comunicaba a las intersecciones vecinas los flujos de salida previstos. El sistema podía actualizar sus decisiones hasta una vez por segundo. De esta manera, los cruces se coordinaban sin depender de un único controlador central para toda la red

Rama de IA y técnicas empleadas

-Rama: planificación automática y sistemas multitangente.

-Técnicas: programación dinámica, planificación descentralizada, agrupación de vehículos en colas o pelotones y coordinación entre intersecciones.

-Datos utilizados: detecciones de vehículos, ocupación de carriles y flujos previstos desde los cruces vecinos.

Una aplicación de IA no necesita basarse necesariamente en redes neuronales: también puede utilizar planificación y búsqueda de soluciones.

Impacto medible.

La comparación del piloto con la configuración semafórica anterior mostró:

-Aproximadamente un 25% menos tiempo de viaje.

-Cerca de un 40% menos tiempo de espera.

-Una reducción proyectada de emisiones superior al 20%.

Alcance y limitaciones

La evaluación fue una comparación antes/después en una zona concreta, no un experimento aleatorizado. Los recorridos previos se realizaron en marzo de 2012 y los posteriores en junio de ese año. Además, las emisiones se calcularon a partir del consumo de combustible estimado; no se midieron directamente en el aire.

Herramienta utilizada: Perplexity.ai

Promt:

Ayúdame a investigar 3 casos reales de aplicación de IA puede ser en la Salud, industria, movilidad.
lo ocupo para realizar un informe con descripción del caso, la resolución del problema, y cuáles fueron las tecnicas empleadas, impacto medible y fuente verificable.
necesito también crear una infografía comparativa y una tabla de criterios (rama ia, técnica, sector, kpi, pais).

Uso:
Investigacion, redacción, creacion de esquemas.

Verificacion:
Las fuentes son confiables, el texto coincide con la redacción otorgada por la inteligencia artificial, esta sesión no exige un planteamiento de resolución de problema.

Bibliografia

Caso 1.
Lång, K., Josefsson, V., Larsson, A., Larsson, S., Högberg, C., Sartor, H., Hofvind, S., Andersson, I., & Rosso, A. (2023). Artificial intelligence-supported screen reading versus standard double reading in the Mammography Screening with Artificial Intelligence trial (MASAI): a clinical safety analysis of a randomised, controlled, non-inferiority, single-blinded, screening accuracy study. The Lancet Oncology, 24(8), 936–944. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37541274/

Caso 2.
Evans, R., & Gao, J. (2026, July 7). DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%. Google DeepMind. https://deepmind.google/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/

Caso 3.
F. Smith, J. Barlow, Xiao- Feng Xie, B. Rubinstein. (s.f). *Initial Application of the SURTRAC Adaptive Traffic Signal Control System. https://www.cmu.edu/traffic21/pdfs/6054-30129-1-pb.pdf*